

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

KAWAZAKI: Sistema de propulsión asistida para silla de ruedas

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

Las sillas de ruedas manuales dependen en gran medida de la fuerza y control motor del usuario para realizar maniobras de dirección y ajustes de marcha. Sobre todo por los movimientos precisos y repetitivos que se debe realizar en el sobrear. Esto resulta retador para personas con lesiones medulares de nivel alto ya que la movilidad voluntaria se reduce casi por completo y la fuerza residual no genera el torque necesario para los sistemas de propulsión manual convencionales.

Esta limitación hace que incluso tareas simples como corregir la trayectoria, alinear la silla o avanzar distancias cortas, no se puedan realizar sin asistencia continua de un cuidador. Lo que incrementa la dependencia funcional y dificulta la autonomía en desplazamientos cotidianos de los pacientes.

Aunque en el mercado actual existen soluciones motorizadas o de electrónica más compleja, estas suelen ser costosas, pesadas o difíciles de integrar a sillas manuales comunes y, en muchos casos, no están diseñadas para ser operadas mediante movimientos mínimos o de baja precisión.

El problema técnico radica en la ausencia de un sistema seguro accesible y de fácil instalación, que permita modificar la dirección de la silla sin requerir demasiada fuerza ni control fino, y que aproveche los movimientos limitados que el usuario sí pueda realizar.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

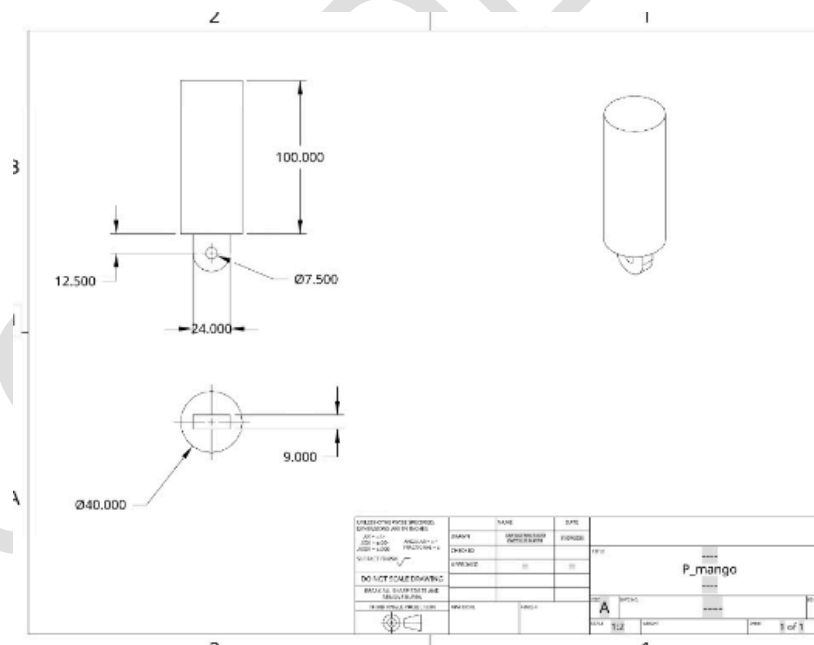
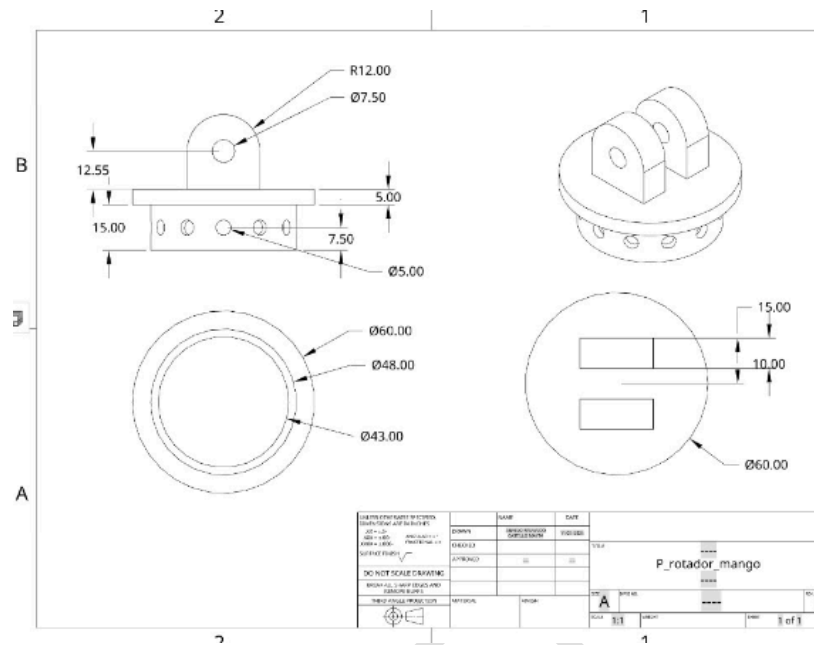
Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

Kawazaki es un producto que incorpora y adapta un mecanismo de trinquete (ratchet) controlado por un mecanismo electrónico como núcleo funcional dentro de la estructura de una palanca oscilante, para crear un sistema de propulsión bidireccional automático y autónomo en un solo componente integrado. Esta solución evita el uso de mecanismos auxiliares y permite la continuidad en el movimiento.

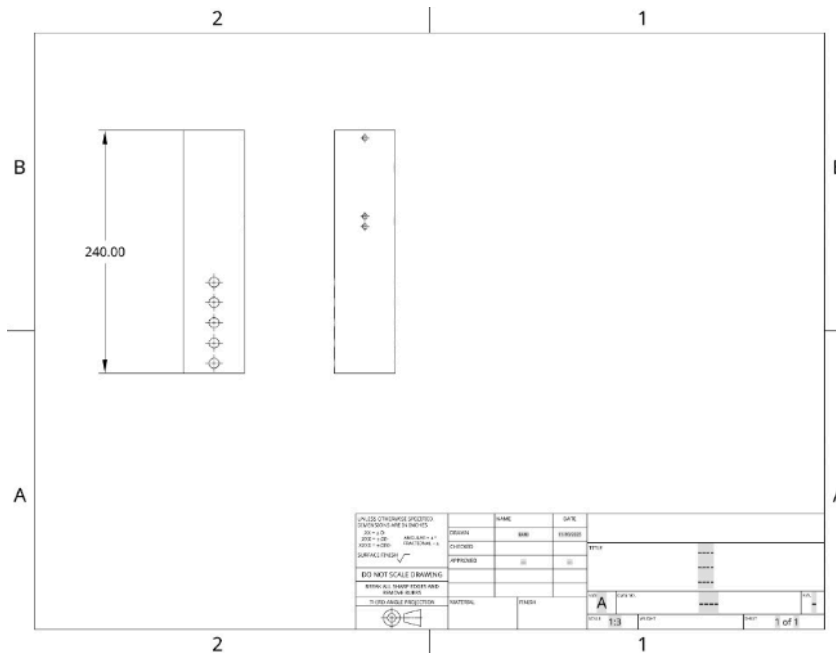
Kawasaki consiste de 7 piezas principales unidas mediante encajes a presión y pernos. En primer lugar, un mango giratorio ubicado en la parte superior del producto regulable a 180° grados para adaptarse a las limitaciones en el agarre del usuario.

Pieza 1:

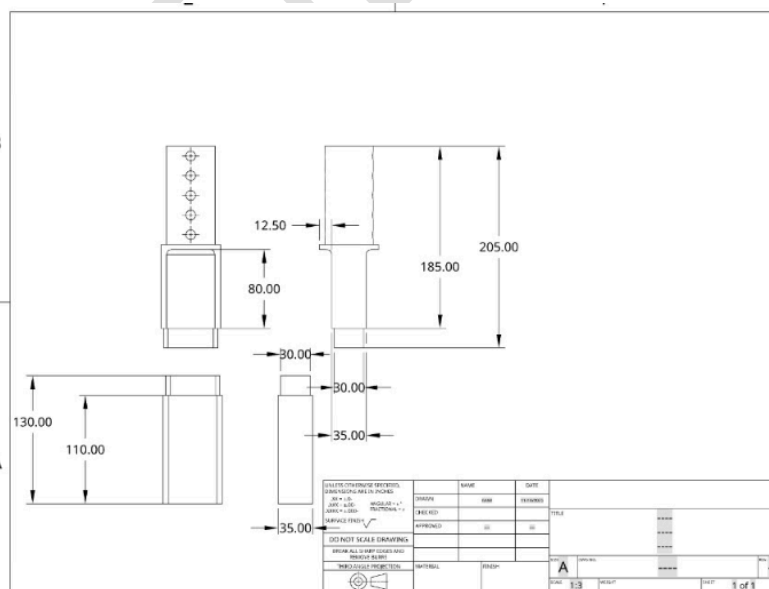


En segundo lugar, como parte de la palanca, una pieza tubular con agujeros a distintas alturas y encajes para componentes parte del sistema electrónico del dispositivo. En tercer lugar, otra pieza tubular con agujeros a distintas alturas y de separación iguales a la pieza anterior, que permiten ajustar la altura al nivel deseado por el usuario. Ambas piezas se unen mediante un perno.

Pieza 2:

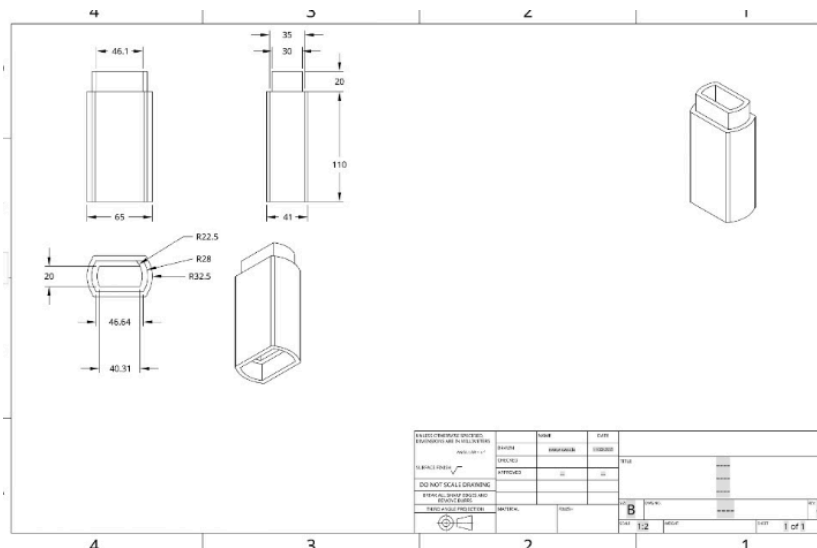


Pieza 3:



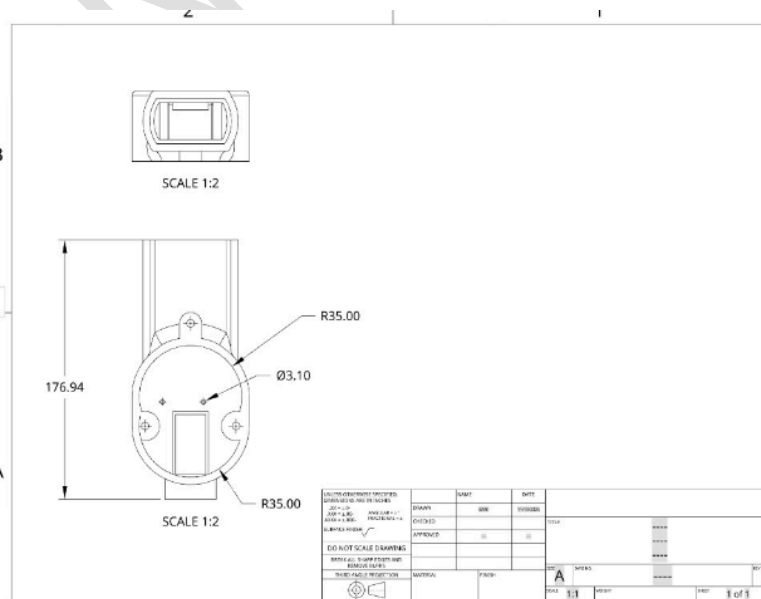
En cuarto lugar, una pieza tubular intermedia que se une a la tercera y quinta pieza mediante encajes de presión. Esta pieza está diseñada para estandarizar la altura de la palanca y sea utilizable en todos los niveles proporcionados por las anteriores piezas. Además, el interior de esta pieza almacena los componentes esenciales de la electrónica del producto, puesto que es la pieza menos expuesta a movimientos y/o manipulaciones.

Pieza 4:

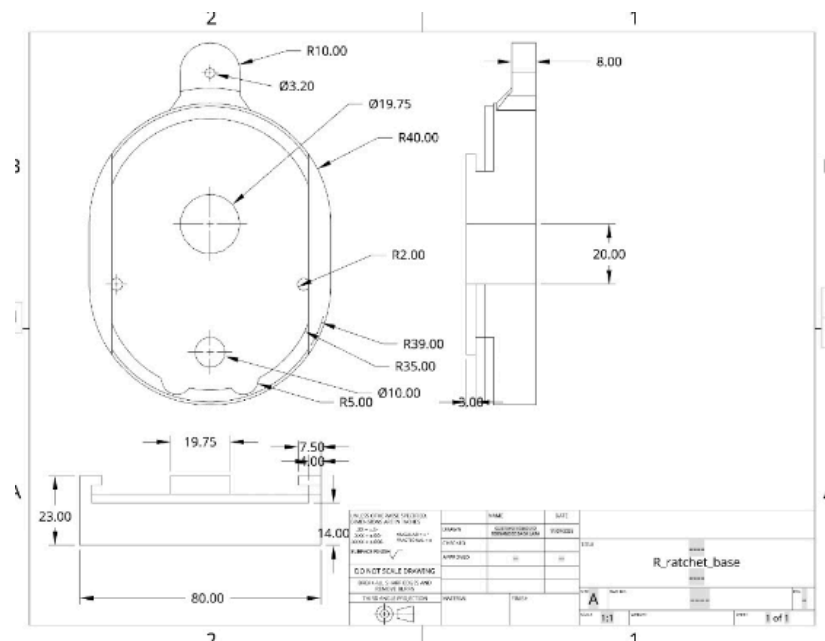


En quinto lugar, una pieza tubular que termina en un espacio ovalado. La sexta pieza está diseñada para albergar al mecanismo de trinquete y se coloca a modo de tapa para el espacio ovalado de la quinta pieza. Para este mecanismo, se hizo uso de un engranaje colocado en el centro de la sexta pieza. En la parte inferior, se ubican dos piezas en forma de prisma rectangular que terminan de forma curva para facilitar su encaje. Ambas están encargadas de bloquear o permitir la rotación del engranaje. En el medio de las piezas rectangulares, se ubica una pieza de forma irregular que rotará alterando la posición de los bloqueos. Por debajo de la sexta pieza, se ubica un servomotor cuyo eje está unido a la pieza irregular.

Pieza 5:

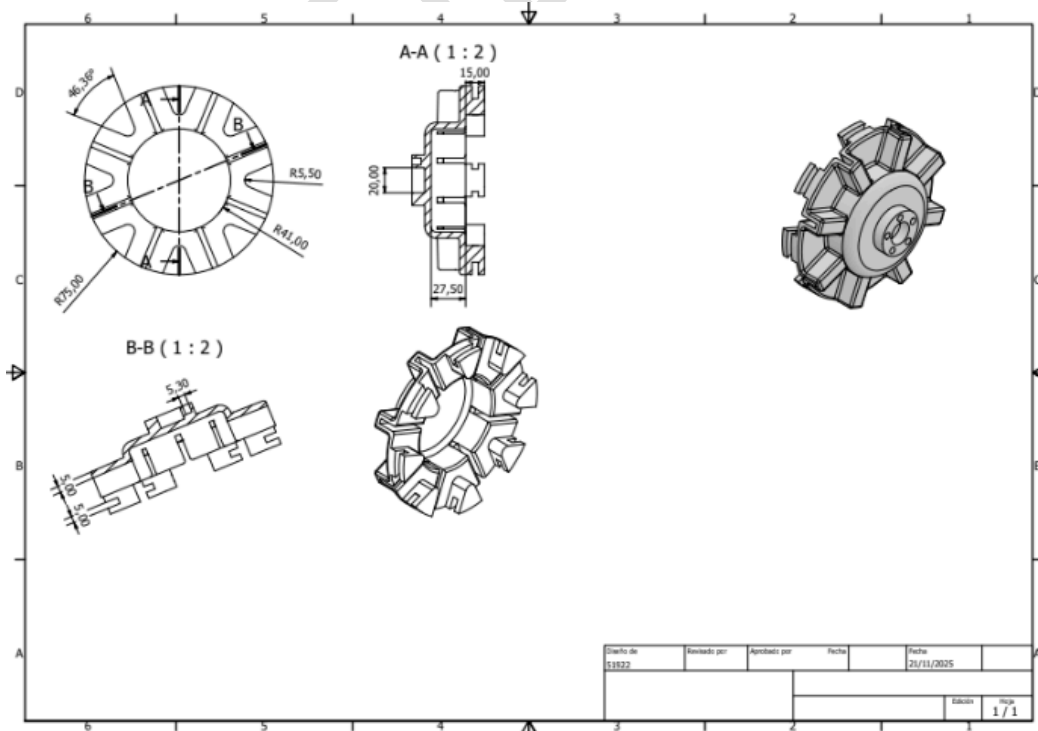


Pieza 6:

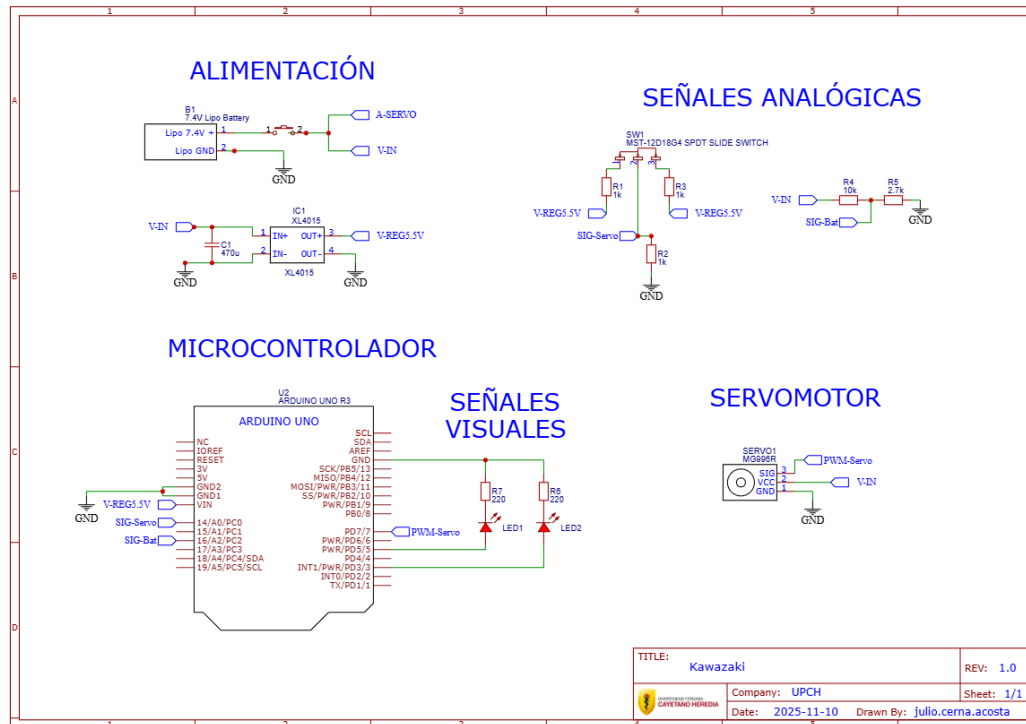


Por último, la séptima pieza que se adjunta en el eje del engranaje. Está diseñada para encaje a presión sobre el eje de giro de la silla de ruedas, y cuenta con piezas de protección adicionales para mejorar la seguridad del encaje.

Pieza 7:



El sistema electrónico del producto consta de un microcontrolador que regula la posición del servomotor de bloqueo, así como señales de encendido y baja batería. Este sistema está alimentado por una batería de iones de litio a 7.4 V.



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, videos, documentos, libros, etc.

Durante la fase de investigación del estado de la técnica, se identificaron y estudiaron soluciones de propulsión mecánica asistida aplicadas a sillas de ruedas, priorizando aquellas que emplean palancas acopladas de forma coaxial al eje de la rueda, permitiendo una transmisión directa y eficiente del movimiento. Se revisaron documentos de patente, literatura en biomecánica y sistemas electromecánicos con el propósito de establecer una base técnica sólida para el desarrollo del dispositivo.

En el ámbito de propiedad intelectual, se analizaron dos invenciones estrechamente relacionadas con la funcionalidad requerida: la Patente US9597241B2 ("Lever-operated wheelchair") y la Patente US7556274B2 ("Manual wheelchair drive system"). Aunque ambas proponen mecanismos efectivos de propulsión mediante palanca, presentan limitaciones para nuestro usuario objetivo, tales como la necesidad de manipulación manual directa para cambios de modo y sistemas de montaje complejos que suelen requerir modificaciones permanentes en la estructura de la silla.

Con el fin de evitar dichas restricciones, se investigaron métodos de acople no invasivo, concluyéndose que la fijación directa por presión y encajes sobre el eje permite una instalación rápida, reversible y adaptable a sillas estándar, sin comprometer su integridad estructural.

Asimismo, se evaluaron antecedentes sobre mecanismos de trinquete (ratchet) para convertir el movimiento oscilatorio del brazo en desplazamiento controlado de la rueda. Se estudiaron variantes que integran bloqueo reversible, permitiendo propulsión tanto en avance como en retroceso sin reconfigurar el montaje. Este enfoque resulta funcional para situaciones de maniobra y corrección de trayectoria en espacios reducidos.

Finalmente, dado que el usuario objetivo presenta una limitación severa de motricidad fina, se consultaron referencias de actuadores y sistemas de control asistivo para asegurar accesibilidad operativa. Se determinó que el servomotor MG996R ofrece el torque necesario para accionar las piezas de bloqueo del trinquete, mientras que los interruptores permiten seleccionar el sentido de giro sin exigir movimientos finos en los dedos.

Referencias:

Van der Woude, L., Veeger, H., Dallmeijer, A., Janssen, T. y Rozendaal, L. (2001). Biomecánica de la propulsión de sillas de ruedas. Revista de Investigación y Desarrollo en Rehabilitación.

IDC-Online. (sf). Mecanismo de trinquete y trinquete . Ingeniería IDC

TowerPro. (2022). Hoja de datos del servomotor digital MG996R .

Demostración de propulsión por palanca en silla de ruedas. (2023). [Video]. YouTube.
https://youtu.be/tfJGo_aJ0T4

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

Patente 1: US9597241B2

- **Nombre/Título:** "Lever-operated wheelchair"
- **Número de publicación:** US9597241B2
- **Fecha de presentación:** 20 de junio de 2015
- **Fecha de publicación/otorgamiento:** 21 de marzo de 2017
- **Inventores:** Daniel Zondervan, David Reinkensmeyer, Brendan Smith
- **Cesionario/Propietario:** The Regents of the University of California
- **Fuente:** United States Patent and Trademark Office (USPTO) / Google Patents
- **Link:** <https://patents.google.com/patent/US9597241B2/en>

Es un sistema de palanca montado sobre el eje de la rueda de una silla de ruedas. La palanca gira libremente alrededor del eje hasta que el usuario activa un embrague. Cuando el embrague se activa, la palanca queda conectada al eje y cualquier movimiento que haga el usuario con ella se convierte en torque que hace girar la rueda. Al soltar el embrague, la palanca se desacopla y puede volver a su posición inicial sin mover la rueda. El sistema utiliza un mecanismo de tensión bidireccional con pesos estratégicamente ubicados que crea resonancia armónica para facilitar el movimiento oscilatorio natural, absorber fuerzas de frenado, y mantener la palanca en una posición neutral estable. Opcionalmente incluye una transmisión con embrague unidireccional para propulsión continua y puede automatizar el control del embrague mediante sensores.

Patente 2: US7556274B2

- **Nombre/Título:** "Manual wheelchair drive system"
- **Número de solicitud original:** US20060208452A1
- **Número de patente otorgada:** US7556274B2
- **Fecha de presentación:** 15 de mayo de 2006
- **Fecha de publicación de solicitud:** 21 de septiembre de 2006
- **Fecha de otorgamiento:** 7 de julio de 2009
- **Inventor:** Mark Mittelstaedt
- **Fuente:** United States Patent and Trademark Office (USPTO) / Google Patents
- **Link:** <https://patents.google.com/patent/US20060208452A1/en>

Es un sistema donde una palanca se monta de forma coaxial al eje de la rueda trasera de una silla de ruedas. La palanca contiene una varilla interna retráctil que, cuando se extiende, atraviesa perpendicularmente un eje de transmisión. Este eje está acoplado a la rueda mediante un rodamiento unidireccional. Cuando la varilla está insertada en el eje, empujar la palanca hacia adelante transmite fuerza al eje, que a su vez hace girar la rueda hacia adelante gracias al rodamiento unidireccional. El rodamiento unidireccional permite que la palanca regrese a su posición inicial sin mover la rueda hacia atrás, proporcionando un movimiento silencioso sin ruido de trinquete. Cuando la varilla se retrae completamente, la palanca se desacopla del eje y la rueda puede girar libremente en ambas direcciones. Además, la palanca tiene una superficie de fricción que permite frenar o controlar la dirección al flexionarla hacia la rueda.



- 3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

Al comparar nuestro prototipo con las patentes analizadas, se observan diferencias fundamentales tanto en el mecanismo de transmisión como en el enfoque de control. Las dos patentes emplean mecanismos mecánicos distintos: US9597241B2 utiliza un embrague de fricción con pinzas de freno que acoplan y desacoplan completamente la palanca de la rueda, mientras que US7556274B2 emplea un rodamiento unidireccional combinado con una varilla retráctil de acoplamiento que atraviesa perpendicularmente el eje. Nuestro prototipo, en cambio, utiliza un trinquete mecánico cuya dirección de bloqueo es controlada electrónicamente mediante un servomotor. Esto representa un enfoque híbrido: la transmisión de potencia es puramente mecánica a través de los dientes del trinquete, pero la selección de dirección es completamente electrónica.

La diferencia más significativa radica en cómo se controla el sistema de acoplamiento. Ambas patentes requieren acciones manuales continuas durante la operación: US9597241B2 usa una palanca manual de embrague que debe mantenerse presionada durante toda la fase de propulsión (o en una variante más avanzada, botones eléctricos que activan solenoides para accionar el embrague), mientras que US7556274B2 requiere que el usuario retraiga manualmente una varilla interna para desacoplar el sistema cada vez que necesita retornar la palanca. Nuestro sistema integra componentes electrónicos como un Arduino, un servomotor, switches, batería con módulo regulador step-down y LEDs indicadores, permitiendo que el cambio de dirección se realice mediante un simple interruptor sin necesidad de acciones manuales repetitivas durante cada ciclo de propulsión.

Respecto al diseño y fabricación, mientras que las patentes asumen manufactura tradicional en metal mediante procesos de mecanizado industrial, nuestro prototipo emplea fabricación mediante impresión 3D en PLA para la carcasa y la palanca, con el engranaje del trinquete cortado por láser en material más resistente. La carcasa integra en un solo conjunto cerrado el mecanismo de trinquete, el servomotor de control direccional y el compartimiento para toda la electrónica, resultando en un sistema compacto donde los componentes internos quedan protegidos del polvo, humedad y daños externos. Las tres soluciones comparten el montaje coaxial al eje de la rueda de la silla, pero nuestro diseño organiza todos los componentes de manera modular, facilitando el reemplazo o modificación de piezas individuales.

En cuanto a características funcionales, cada sistema tiene un propósito de diseño diferente. US9597241B2 fue diseñada específicamente para rehabilitación de pacientes post-ACV, por lo que incluye soportes de antebrazo integrados, un sistema de tensión con resortes o bandas elásticas que crea resonancia armónica mediante pesos y contrapesos estratégicamente ubicados, y permite el uso desacoplado de la palanca solo para ejercicio terapéutico sin mover la silla. US7556274B2 se enfoca en la eficiencia de propulsión y especialmente en la operación silenciosa, ya que el rodamiento unidireccional elimina completamente el ruido de trinquete característico de otros sistemas, además de incluir un sistema de frenado por fricción separado montado en la palanca que permite frenar y dirigir la silla. Nuestro prototipo actual prioriza la simplicidad de control electrónico y la modularidad del diseño, aunque en esta versión no incluye sistema de tensión asistida para retorno de palanca ni frenado integrado, aspectos que podrían implementarse en versiones futuras.

Es importante reconocer las limitaciones actuales de nuestro sistema frente a las patentes analizadas. La dependencia de una batería significa que el sistema puede fallar si se agota la carga, mientras que las patentes son completamente autosuficientes desde el punto de vista

energético al ser puramente mecánicas. El mecanismo de trinquete genera un ruido característico de clic-clic-clic en cada retorno de palanca, algo que US7556274B2 específicamente evita mediante su rodamiento unidireccional silencioso, y que podría resultar molesto en ambientes donde se requiere discreción. La durabilidad del PLA como material de fabricación es significativamente menor que los componentes metálicos que usarían las implementaciones industriales de las patentes, lo cual podría limitar la vida útil del dispositivo bajo uso intensivo. El peso adicional de la batería, Arduino, servomotor y componentes electrónicos aumenta la masa del sistema comparado con las soluciones puramente mecánicas. Por último, esta versión del prototipo no incluye un sistema de frenado integrado, una característica presente en ambas patentes que es fundamental para la seguridad y el control de la silla.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

Una de las ventajas más destacables de nuestro diseño es que reduce significativamente la complejidad operativa durante el uso. Mientras que US9597241B2 requiere que el usuario mantenga activado el embrague durante toda la fase de propulsión y US7556274B2 necesita que la varilla de acoplamiento permanezca insertada manualmente durante el impulso, nuestro sistema libera al usuario de estas acciones continuas. Una vez seleccionada la dirección mediante el switch, el servomotor mantiene automáticamente la configuración del trinquete sin intervención adicional, permitiendo que el usuario se concentre únicamente en el movimiento de la palanca. Esto reduce la carga cognitiva y los requerimientos de coordinación motora fina, volviéndolo más intuitivo y accesible, especialmente para personas con limitaciones en la destreza manual o la fuerza de agarre.

Los LEDs indicadores proporcionan monitoreo visual del nivel de carga de la batería, alertando al usuario sobre el estado de energía del sistema. Esta característica de retroalimentación visual es particularmente importante dado que el sistema depende de energía eléctrica para funcionar, permitiendo al usuario anticiparse a una descarga completa y planificar la recarga o tener una batería de respaldo disponible. Las patentes puramente mecánicas no requieren este tipo de monitoreo al ser autosuficientes energéticamente, pero tampoco ofrecen ningún tipo de indicador de estado del sistema.

El enfoque de fabricación mediante impresión 3D ofrece ventajas económicas y de personalización significativas. Este método reduce drásticamente los costos de prototipado y fabricación comparado con el mecanizado de metal que requerirían las patentes tradicionales, haciendo viable la producción de unidades personalizadas según las necesidades antropométricas específicas de cada usuario. La posibilidad de ajustar dimensiones, ángulos de la palanca, forma del agarre y posición de los controles permite adaptar cada unidad a las capacidades físicas particulares del usuario, algo económicamente inviable con manufactura tradicional en metal. La arquitectura modular facilita el reemplazo de componentes individuales sin necesidad de desmontar o reemplazar todo el sistema, reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

La arquitectura electrónica basada en Arduino ofrece flexibilidad y escalabilidad que los sistemas puramente mecánicos no pueden igualar. El diseño actual puede expandirse fácilmente con sensores de posición para detección automática de la posición de la palanca, sensores de fuerza

para medir el esfuerzo aplicado por el usuario con fines terapéuticos o de asistencia adaptativa, acelerómetros para detectar la velocidad de movimiento, o sistemas de registro de telemetría para análisis de patrones de uso y rehabilitación. Esta capacidad de evolución permite que el sistema crezca con las necesidades del usuario o incorpore nuevas funcionalidades mediante actualizaciones de software, sin requerir rediseños mecánicos fundamentales.

La programabilidad del Arduino permite implementar diferentes modos de operación adaptándose a contextos de uso variados. Por ejemplo, un modo principiante podría incluir límites de velocidad o asistencia gradual, un modo deportivo podría ofrecer respuesta más directa y sin restricciones, y un modo terapéutico podría registrar automáticamente el número de repeticiones, rangos de movimiento y patrones de uso para evaluación médica. Estos perfiles programables son imposibles de implementar en los sistemas puramente mecánicos de las patentes analizadas, donde el comportamiento del dispositivo está completamente determinado por su diseño físico.

Aunque el sistema actual presenta el característico ruido de trinquete y depende de energía de batería, aspectos que representan limitaciones frente a algunas características de las patentes analizadas, la arquitectura electromecánica abre posibilidades de desarrollo futuro que los diseños puramente mecánicos no ofrecen. La capacidad de integrar inteligencia artificial para asistencia adaptativa que ajuste automáticamente la respuesta según el nivel de fatiga del usuario, conectividad inalámbrica para monitoreo remoto por profesionales de la salud, notificaciones a cuidadores en caso de inactividad prolongada, o incluso asistencia motriz parcial mediante motores adicionales en situaciones de pendientes pronunciadas, posiciona a nuestro prototipo como una plataforma de innovación más que como un producto final cerrado. Esta flexibilidad representa una ventaja estratégica en un campo donde las necesidades de los usuarios son altamente variables y donde la tecnología de asistencia está evolucionando rápidamente hacia soluciones más inteligentes, conectadas y personalizadas.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	No aplica (uso interno, no público)
Fecha de publicación	No aplica
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No se realizó divulgación

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	No aplica
Fecha de publicación	No aplica
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No corresponde, al no existir divulgación previa pública.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 ¿Se puede verificar realmente que el Invento funciona o es obtenible? ¿Qué pruebas ha realizado para acreditar su funcionamiento u obtención?

Para evaluar la funcionalidad y usabilidad del sistema, se realizaron pruebas considerando variabilidad entre usuarios potenciales:

- **Variación de longitud de brazo y rango de movimiento:** Se verificó que personas con diferente alcance de brazo pueden mover la palanca sin problemas. La posibilidad de ajustar la posición del mango y altura de la palanca permitió adaptarlo cómodamente a la antropometría de cada usuario.
- **Variación de peso del usuario:** Se evaluó el sistema con usuarios de diferentes masas corporales, y se observó que, aunque el movimiento general de la silla disminuye ligeramente a mayor peso, la fuerza requerida para desplazarse se mantiene baja y accesible.

Además, al realizar pruebas con un grupo amplio de personas, se observó que la curva de aprendizaje es corta: los usuarios comprenden rápidamente cómo funciona el interruptor y cómo realizar el cambio de movimiento entre avance, freno y retroceso.

6.2 Explique en un (1) párrafo como máximo. Cómo se llevaría a cabo la implementación del invento (Resultaría fácil poder implementar al momento de usarlo, explique porqué).

La implementación del dispositivo resulta sencilla porque está diseñado como un módulo acoplable que se fija directamente al eje de la rueda sin modificar la estructura de la silla. La propulsión se realiza mediante una palanca accionada por movimientos amplios del brazo, mientras que un servomotor opera los pestillos del trinquete para habilitar avance, retroceso o modo libre. El usuario controla el sentido de giro a través de interruptores tipo palanca, que pueden activarse sin movimientos finos en los dedos. Además, el sistema es portátil, desmontable y de instalación rápida, permitiendo su uso en distintas sillas estándar sin asistencia técnica especializada.

Fecha: 02/12/2025